Техзадание по созданию советника на МТ4, МТ5.

Торговое название «АЦТЕК-брокер» (ACTECK-broker)

Индикатор волатильности:

Анализирует на истории диапазоны волатильности по заранее заданным параметрам (изменяемые)-

1.1 Символ (например USD/JPY, XAU, BTC, и т.д.)

1.2 Таймфрейм (например M5, M15, H1, D1, и т.д.)

1.3 Фильтр волатильности (например 1000 pips) ищет на графике движения цены НЕ МЕНЕЕ 1000 пипсов, после которых происходят развороты приоритетного движения опять же => 1000 пипсов. На свечном графике отображаются как трендовые линии заданного цвета (по умолчанию восходящая синяя, нисходящая красная). При этом каждая линия подписывается длительностью соответствующего приоритетного движения в минутах. Если после разворота движение оказывается менее 1000 пипсов, оно поглощается ранее идущим движением (рис 1):

рис.1

Фактически одно движение может состоять из любого числа «волн», если коррекционные движения не будут превышать 1000 пипсов. Повторюсь, что 1000 пипсов взято для примера. Это может быть любая величина

1.4 Шаг параметра «trend»- движения в одну сторону на вышеуказанных параметрах- 10 пипсов=1 пункт. (для терминалов с различным количеством знаков после запятой)

1.5 Период учёта (от д1д1.м1м1.г1г1г1г1 до д2д2.м2м2.г2г2г2г2 например <01.01.1977> – <текущая дата>)

Снятые показания экспортируются в эксель таблицу в одну из папок в каталоге данных терминала (табл.1):

№ п.п.	Trend	Price 1	Price 2	Time 1	Time 2	View, min	View, hour
1	buy	Начало движения	Смена направления	Дата начала движения	Дата смены направления	Сколько минут длился тренд	То же самое в часах и минутах
2	sell						
…	…						
n							

Также формируется таблица в экселе в ту же папку с данными (табл.2):

numeric value Значения в пипсах по порядку их возникновения от начального до последнего за заданный промежуток времени и отвечающих условию заданного фильтра волатильности (если, к примеру 1000 пипсов, то они могут быть не менее 1000!):	**numeric value max-min** Те же значения, только упорядоченные от большего к меньшему:
2837	4217
3165	3165
1053	2837
…….	…..
4217	1053

То есть эти значения показывают сколько анализируемый финансовый инструмент прошёл пипсов прежде чем скорректировался противоположным направлением минимум на 1000 (в нашем примере) пипсов!

Ниже в «Окно №1» показывается какое количество всего было этих движений за анализируемый период времени (количество из любого столбца таблицы 2).

Ниже в «Окно №2» количество движений за указанный период равно или больше величины последнего текущего в настоящий момент движения от смены направления. Из рис.1 видно, что цена прошла с момента смены направления 2930 пипсов, значит для данных в «Окно №2» берём все значения равные, или больше 2930.

Ниже в «Окно №3» рассчитывается вероятность того, что цена, после прохождения текущего значения (в 2930 пипсов в нашем примере), развернётся и откатится минимум на 1000 пипсов (опять же в нашем примере исходя из заданного параметра «фильтр волатильности»). Формула для расчёта: 100-((«Окно №2»/ «Окно №1 *100)

Визуализация:

рис.2

Горизонтальные линии салатного цвета на рис.2- это вероятности того, что от этих значений график изменит приоритетное направление с нисходящего (в данном примере) на восходящее и скорректируется минимум на 1000 пипсов (напомню, 1000 пипсов взято для примера. Эта величина может задаваться во входных параметрах). При этом на текущем экстремуме число «106,643» указывает на рекомендуемую цену открытия позиции, а «107,643»- потенциал роста при текущей вероятности в соответствии, опять же, с заданным значением. Ниже **пример** построения уровней вероятностей на графике:

Сколько прошла цена до того, как скорректироваться на минимум 100 пунктов (в порядке убывания):

183
161
158
155
148
143
142
141
137
122
121
118
113
110
108
106
105
104
101

Как видно, всего таких движений за учётный диапазон времени 19.
Цена проходит 100 пунктов от разворота и вырисовывается сетка с вероятностями значений от текущей цены-101 пункт. К примеру, если EUR/USD снижался, то берём 1,17378-101 пункт=1,18388. С этого момента считаем, что произошла коррекция. До момента прохождения ценой от разворота 100 пунктов никакие сетки не прорисовываются и вероятности не считаются. Считаем это продолжением основного движения.
Таких значений 19. Значений больше 101 пункта 18. Тогда 100-(18/19*100) =5,26. Это вероятность того, что после прохождения 101 пункта цена развернётся и пройдёт минимум 100 пунктов на коррекции. Отмечаем первую линию.
Следующее значение 104. Больше этого значения 17 движений. 100-(17/19*100) =10,53. - Это следующая линия. И так далее.
Значение 161- после него всего одно было движение. Значит 100-(1/19*100) =94,73%, что цена развернётся и пойдёт от значения 1,18988 на коррекцию минимум 100 пунктов. Очевидно, что последнее значение 183 будет соответствовать вероятности 100-0=100%
Для визуализации можно показывать линии где вероятность разворота выше 70%. В нашем случае от значения 148 и выше, или, в числах, от 1,18858, который соответствует вероятности разворота 73% (округляем до целого числа в меньшую сторону). 100-(5/19*100)=73,68=73

Если цена не пройдя 1000 пипсов развернётся и перебьёт экстремум 106,643, то это значение, как и 107,643 исчезнет с графика и не появится до образования нового экстремума.
Уровни с визуализацией вероятностей разворота появляются сразу после достижения значения 1000 пипсов (в нашем примере).

рис.3

На рис.3 показана аналогичная визуализация, только на другой валютной паре.

рис.4

И на eur/usd (рис.4)

Подробный алгоритм формирования уровней вероятностей смотри в приложении 1 (файл Excel).

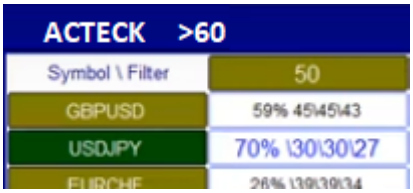
Мультивалютность:

Необходимо, чтобы советник-индикатор работал в фоновом режиме со всеми инструментами, выделенными (открытыми в «обзоре рынка») в терминале. Те символы, которые скрыты, не участвуют в анализе. Нужно предусмотреть возможность подгрузки значений на максимально широком временном интервале, чтобы была возможность анализировать статистику за 10-15-20 лет.

В режиме анализа рыночной ситуации окно советника должно выглядеть на экране примерно таким образом, как на рис.5:

рис.5

При нажатии на символ, а затем на фильтр волатильности (50, либо 100, либо 150 и т.д.- эти параметры должна быть возможность изменять, но базовые должны быть как указанные на рис.5), происходит переход на график соответствующего инструмента с вышеописанной разметкой. При этом главное окно индикатора сворачивается для улучшения читабельности информации с экрана.

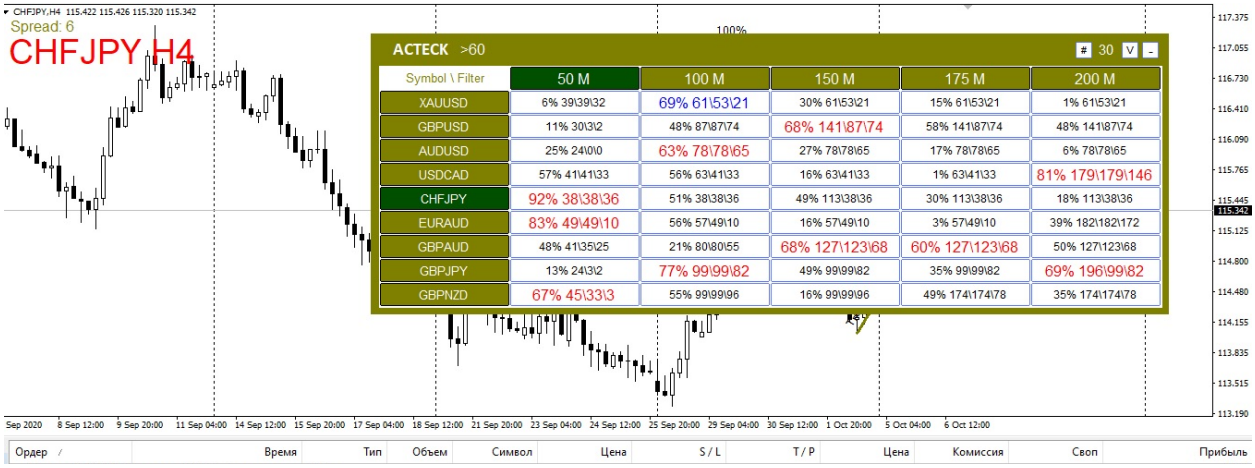
Ещё раз уточню- первая цифра в ячейке 

на примере USD/JPY означает, что пара с вероятностью 70% отобьётся от минимума и пройдёт коррекционным движением не меньше 50 пунктов. При этом на всём последнем нисходящем движении (отмеченном салатной линией) максимальная коррекция составила 30 пунктов (не пипсов) (второе число после 70%), максимальная коррекция от последнего минимума также 30 пунктов (третье число после 70%) и в настоящий момент цена находится от последнего же минимума на 27 пунктов (четвёртое число после 70%). При этом подсветка ячеек происходит при достижении вероятности 60% и более.

При достижении значения вероятности заданного значения подаётся звуковой сигнал и соответствующая ячейка подкрашивается фоном в соответствующий цвет (либо синий, либо красный, в зависимости от направления разворота) на одну минуту. Также сигнал подаётся при отработке инструментом порогового значения. Например, в вышеуказанном случае на рис.5, когда по паре USDJPE цена пройдёт 50 прогнозируемых пункта, ячейка окрасится синим фоном и в ней высветится значение “OFF”. Пример подкрашенных ячеек см. на рис.10. Там много закрашенных ячеек потому что переключение между режимами произошло только что и все показания являются новыми. Через минуту они преобразуются в стандартный вид как на рис.5, рис.6.

На нижеприведённых рисунках показано отображение индикатора на графике. На рис.6 представлен общий вид, где отражены анализируемые валютные пары (их нужно предварительно сформировать в «обзор рынка»-навестись правой кнопкой мыши, выбрать «набор символов», «сохранить как…», дать название, которое впоследствии будет анализироваться индикатором. Сохраняется набор символов в папке MQL4-files-Acteck
Видно, что подсвечиваются синим и красным цветом те показатели, которые превышают вероятность 60%). При этом красный цвет говорит о том, что текущее значение направления – вниз (показан пример франк/йена). Синим цветом- движение вверх.

рис.6



После нажатия на ячейку-перекрестие символа и величины волатильности открывается график соответствующего инструмента с разметкой вероятностей (рис.7). При этом окно индикатора сворачивается. Периодичность обновления показателей можно сделать от 1 секунды до 1 минуты (также возможность задать в начальных параметрах). При нажатии на плюс в полоске свёрнутого индикатора в правом верхнем углу, окно индикатора снова открывается. При нажатии на символы <и> происходит перелистывание графиков поочерёдно, в соответствии с выстроенным порядком в «обзор рынка».

рис.7

Обратите внимание- для примера я выбрал ячейку с прогнозируемой коррекцией 50 пунктов- при достижении цены уровня прогнозируемого профита- 115.202 (рис.8), в окне индикатора (рис.9) произошло изменение- а именно- так как цена прошла эти 50 пунктов, то есть произошла смена приоритетного направления, салатная линия показала направление вниз, выстроилась сетка вероятностей:

рис.8

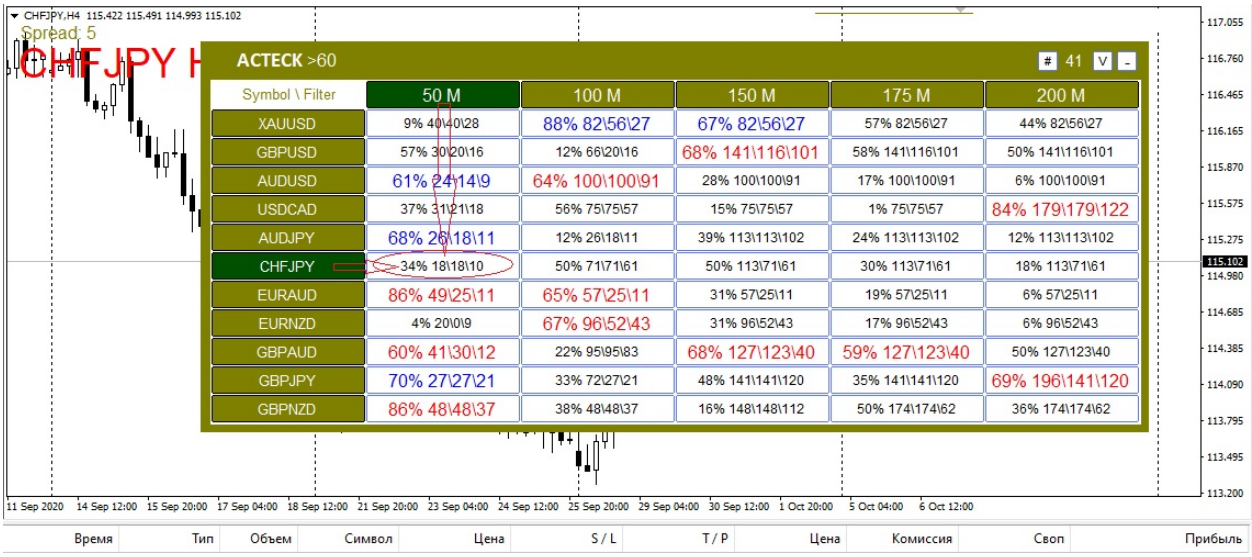
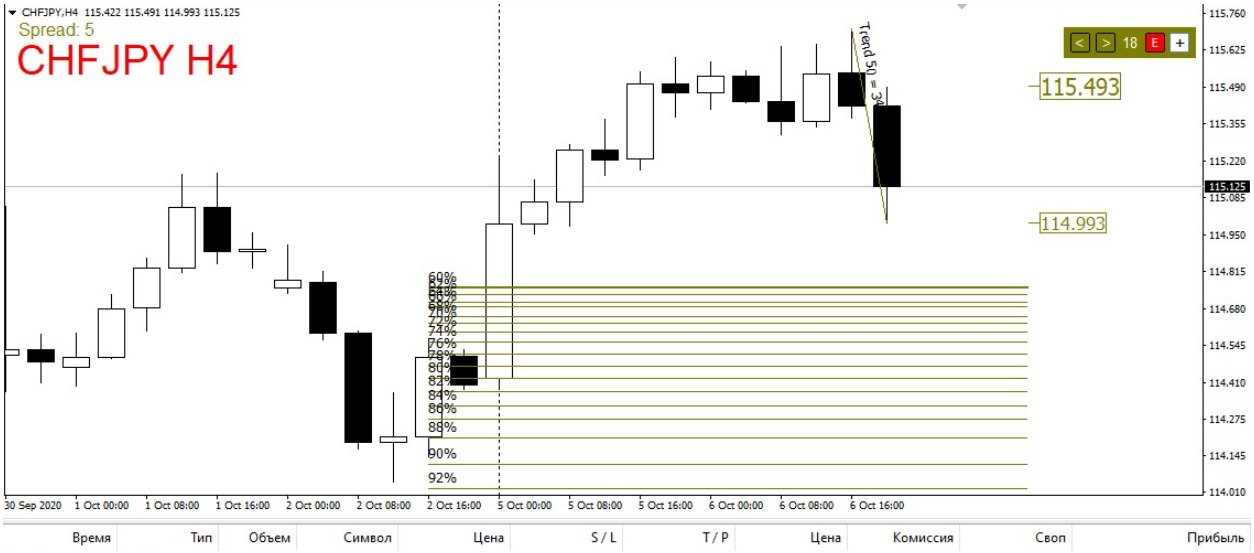


рис.9



Цифры, в ячейке на рис.8 перестали закрашиваться в красный, или синий цвет, так как вероятность не достигла заданных 60%. Как только это произойдёт, цифры окрасятся в данном случае в синий цвет, так как текущее приоритетное направление- нисходящее.

Второй тип отчёта в сводной таблице вероятностей (рис.10) заключается в том, что анализируются (отображаются) не количество пройденных пунктов больше заданного значения «X», а время, которое длилось данное приоритетное движение.

рис.10

ACTECK >70 : TIME # 18 V -

Symbol \ Filter	50	100	150	175
GBPUSD	58% 30\15\5	59% 79\79\27	54% 122\122\95	91% 158\158\63
AUDUSD	80% 28\23\5	69% 78\75\71	60% 114\	55% 114\114\44
EURUSD	83% 49\49\24	94% 83\83\49	74% 83\83\49	62% 83\83\49
NZDUSD	42% 32\32\14	40% 50\50\36	83% 146\146\71	70% 146\146\71
USDCAD	90% 23\0\2	91% 99\0\2	71% 99\0\2	64% 99\0\2
USDCHF	84% 28\28\26	86% 64\64\39	62% 64\64\39	85% 163\163\124
AUDCAD	83% 48\48\38	76% 52\51\13	67% 138\138\125	48% 138\138\125
AUDCHF	79% 24\24\13	72% 76\76\63	94% 124\124\79	87% 124\124\79
AUDJPY	91% 23\23\3	56% 23\23\3	83% 123\123\22	73% 123\123\22
AUDNZD	85% 36\16\10	88% 90\16\10	62% 90\16\10	42% 90\16\10
CADCHF	99% 45\5\3	97% 92\92\89	99% 149\149\60	97% 149\149\60
CADJPY	85% 16\5\2	98% 82\5\2	82% 82\5\2	77% 82\5\2
CHFJPY	83% 35\35\33	79% 73\52\19	74% 113\52\19	66% 113\52\19
EURAUD	88% 30\30\17	70% 61\30\17	75% 130\130\123	70% 130\130\123

В данном случае идёт сравнение временных интервалов, в течение которых график прошёл «X» пунктов и отображается вероятность возникновения коррекционного движения, привязанного ко времени:

Пример-

1-е движение (более «X» пунктов) длилось 6 часов
2---------- 7 часов
3---------- 10 часов
4---------- 8 часов
5---------- 5 часов
6---------- 9 часов
7---------- 4 часа

Всего 7 диапазонов свыше «X» пунктов со средним таймингом 7 часов (всего 49 часов/7 диапазонов). Предположим, что от последнего движения сформировалась коррекция в «X» пунктов, длительность которой 3 часа (например, вышла какая-то новость, которая повлияла на волатильность). 3 часа от среднестатистического значения 7 часов составляет 42,9% (округляем в меньшую сторону=42%). Эти вероятности и фигурируют в таблице на рис.10. В случае использования данного вида отчётности сетка вероятностей на графике НЕ отображается (рис.11).

рис.11

Прогнозируемый уровень профита рассчитывается аналогично отчёту по TREND в зависимости от выбранного уровня волатильности. В данном случае это 50 пунктов. Переключение между двумя этими видами отчётов реализуется нажатием на символ «#» на окне индикатора. (рис.10)

15.10.2020:

Добавлено значение среднедневной волатильности отображаемых в окне индикатора инструментов на основе ATR. Значение временного промежутка, за который высчитывается ATR можно задавать в настройках.

08.11.2020:

Добавлены максимальные длительности участков движения за анализируемый период (это пример, значения могут отличаться от указанных!) (в минутах и пипсах):

рис.12

Третий вид отчёта «Скорость» показывает динамику поведения валютной пары и определяется как отношение L/T (деление количества пунктов на трендовом движении на количество минут этого тренда). В окне индикатора показывается среднее значение этого показателя для каждого из выбранных фильтров волатильности.

20.07.2021

Добавлена вероятность разворота по показателю ATR: Период ATR задаётся в свойствах советника. Алгоритм расчёта вероятности схож с ранее описанным (по пунктам (см. построение сетки вероятностей)), однако за точку отсчёта берётся не статическая величина (50, 100 и.т.д. пунктов), а значение ATR. К примеру- возьмём валютную пару EURUSD. На момент написания данного примера ATR за 14 дней по этому инструменту составлял 56 пунктов. Значит сетку вероятности строим из предположения- сколько пунктов прошла цена в одном направлении до того, как скорректироваться на 56 пунктов!
Есть возможность задавать множитель ATR в настройках советника. Например, 50% ATR, 100% ATR, 200% ATR и т.д. В этих случаях данные отображаются в соответствующих столбцах основной таблицы. Опять же для примера, рассматривая ту же валютную пару EURUSD по тому же параметру 14 дней имеем автоматически 50% ATR значение 28 пунктов (и это значение принимаем за отчётное- сколько пунктов цена проходила до того, как скорректироваться на 28 пунктов). В случае 200% ATR значение будет составлять 112 пунктов и т.д. Сетка вероятности строится, повторюсь, по тому же алгоритму, что и для пунктов, только берутся значения не 50, 100, 200……, а текущие значения ATR (в случае примера 28, 56, 112…). Значения в таблице так же указываются в прежнем порядке: **первое число – вероятность разворота 78%40/30/20), второе число – максимальное количество пунктов на протяжении всего участка безразворотного движения (до выполнения условия смены тренда), третье число – максимальное количество пунктов от последнего экстремума, четвёртое число – количество пунктов от последнего экстремума в текущий момент времени.**

Получается, что запись 78/40/30/20 по рассматриваемой валютной паре EURUSD с текущим значением ATR 56 означает, что вероятность разворота не менее чем на 56 пунктов составляет 78%. При этом цена на всём анализируемом участке прошла максимум на 40 пунктов, от последнего экстремума на 30 пунктов, а текущее значение от последнего экстремума составляет 20 пунктов.